

Circuitos Digitais

Álgebra Booleana e síntese

REALIZAR APÓS posição 18: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 18 - Simplificação Algébrica

Posições na playlist 9 a 18 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Portas; expressões; tabelas-verdade; formas canônicas; síntese; Logisim; simplificação algébrica

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Tabela-verdade e circuitos

Para $F=(A+B)C$: (a) construa a tabela-verdade na ordem $ABC=000$ até 111 ; (b) desenhe o circuito com NOT, OR e AND; (c) explique por que a ordem de ligação das portas importa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Simplificação algébrica

(a) Simplifique $F = AB + A\bar{B} + \bar{A}B$. (b) Cite as propriedades usadas. (c) Verifique a equivalência com uma tabela de quatro linhas e implemente a forma reduzida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Formas canônicas

Uma função de três entradas vale 1 nos mintermos 1, 2, 5, 7. (a) Escreva a soma canônica de produtos e o produto canônico de somas. (b) Explique a indexação com A como bit mais significativo. (c) Verifique a linha 101.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto combinacional

Uma autorização depende de três sensores A, B, C e deve ocorrer se pelo menos dois estiverem ativos. (a) Defina a tabela e uma expressão. (b) Simplifique algebricamente. (c) Desenhe o circuito e proponha um roteiro de teste de todas as combinações em Logisim.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

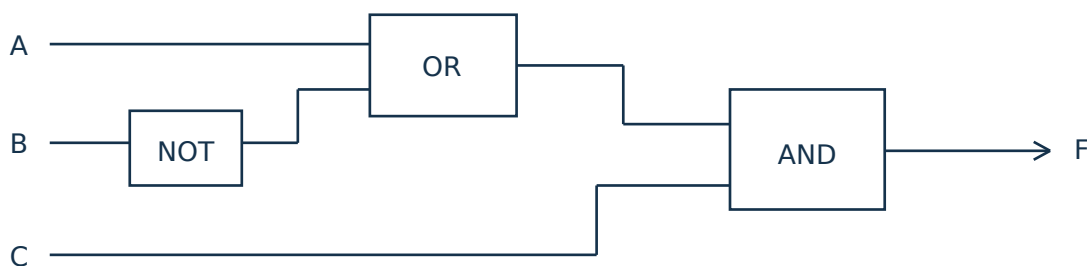
Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Tabela-verdade e circuitos (15 pontos)

Saídas na ordem pedida: 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. O NOT atua apenas em B; seu resultado é combinado com A em OR; essa saída é AND com C. Se C for ligado somente a $\bar{B}$, obtém-se $A + \bar{B}C$, outra função: em $A=1$, $C=0$ a expressão alterada vale 1 e a original vale 0. Diagrama aceitável deve mostrar sinais e sentido de fluxo.



$$F = (A + \text{complemento de } B) \cdot C$$

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Simplificação algébrica (25 pontos)

$AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$. Então $A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = A + B$. Foram usadas distributividade, complemento, identidade e absorção generalizada. Para $AB = 00, 01, 10, 11$ as duas funções têm saídas 0, 1, 1, 1. Implementação mínima: uma porta OR de duas entradas, sem afirmar mínimo para bibliotecas diferentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Formas canônicas (25 pontos)

$F = \sum m(1, 2, 5, 7) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$. Também $F = \prod M(0, 3, 4, 6) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$. Um mintermo é 1 apenas na combinação indicada; um maxtermo é 0 nela. 101 é o mintermo 5 e produz $F=1$. Aceitar expansão equivalente com complementos corretamente posicionados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Projeto combinacional (35 pontos)

Saídas: 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. A forma canônica é $\bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$; por absorção/distribuição resulta $AB + AC + BC$. Três AND de duas entradas alimentam uma OR de três entradas (ou duas OR em cascata). Testar as oito combinações e comparar com a contagem de sensores ativos. O teste deve incluir 000, 111 e cada combinação com exatamente um e exatamente dois ativos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.